ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်
ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာစနစ် အကောင်အထည် ဖော်ရေးအဖွဲ့



မြန်မာ ယူနီကုဒ် အသုံးပြုသူ လမ်းညွှန်

Myanmar Unicode Users' Guide

၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ

မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးရုံးချုပ်၊ အလုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်း (၀၁) ၂၁၄၅၈၅
http://www.myanmarnlp.org.mm
faq@mptngw.net.mm, technicalsupport@mptngw.net.mm

မာတိကာ

'ယူနီကုဒ်' မိတ်ဆက် ၃

အခန်း(၁) ယူနီကုဒ်ဆိုသည်မှာ ၄

ယူနီကုဒ် ခေါ် ISO-10646 STANDARD ၄
ယူနီကုဒ်၏ အားသာချက်များ ၅
ယူနီကုဒ် အသုံးပြုသည့် နေရာများ ၇
ယူနီကုဒ် အသုံးပြုသူများ ၇
ယူနီကုဒ် အသုံးပြုပုံ ၇

အခန်း (၂) မြန်မာ ယူနီကုဒ် ၉

မြန်မာ ယူနီကုဒ် ၉
မရှိမဖြစ် လိုအပ်ချက် ၉
မြန်မာ ယူနီကုဒ် ပေါ်ပေါက်လာခြင်း ၁၀
မြန်မာ ယူနီကုဒ်စနစ်ဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်း ၁၁

အခန်း (၃) Myanmar 3 နှင့် ၁၃

မြန်စံ(SMART)စာစီစာရိုက်စနစ်အသုံးပြုပုံ ၁၄

Myanmar 3 ဆိုသည်မှာ ၁၅

အခန်း (၄) မြန်မာယူနီကုဒ် အသုံး တွင်ကျယ်မှု အခြေအနေ ၁၇

ယူနီကုဒ်သုံး မြန်မာ ဝဗ်ဆိုက်များ ၁၇

အခန်း(၅) အမေးများသည့် အမေးအဖြေများ ၁၉

အခန်း(6) ယူနီကုဒ်ဆိုင်ရာ သိသင့်သော အကြောင်းအရာများ 25

မြန်မာယူနီကုဒ်အကြောင်း လေ့လာနိုင်သော အင်တာနက်လိပ်စာများ 25
မြန်မာယူနီကုဒ်ဆိုင်ရာ စာအုပ်စာတမ်းများ 25
မြန်မာယူနီကုဒ် ဆိုင်ရာ ဆော့ဝဲများ 26

ကျမ်းကိုး အညွှန်း 27

‘ယူနီကုဒ်’ မိတ်ဆက်

၁၉၈၀ ကျော် နှစ်များ ကတည်းက မြန်မာ စာစီစာရိုက်စနစ်များကို ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့မှု အမျိုးမျိုး ရှိခဲ့ပါသည်။ ယင်းသို့ မိမိဆော့ဝဲ အတွင်းတွင်သာ မြန်မာစာကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး ပုံနှိပ်နိုင်ခဲ့သည့် အဆင့်ကို ‘ပထမ မျိုးဆက် မြန်မာစာ ဆော့ဝဲများ’ဟု ပညာရှင်များက သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။

၁၉၉၂ ခုနှစ် မှစ၍ Windows ကွန်ပျူတာများတွင် ယခုကဲ့သို့ စာစီစာရိုက် ပြုလုပ်လာနိုင်ခြင်း၊ ဆော့ဝဲပေါင်းစုံတွင် font အဖြစ် မြန်မာစာကို အသုံးပြုလာသည်ကို ‘ဒုတိယ မျိုးဆက် မြန်မာစာ ဆော့ဝဲများ’ဟု သတ်မှတ်ကြသည်။ ယင်းသည်လည်း လက်နှိပ်စက် နေရာတွင် ကွန်ပျူတာကို အစားထိုး သုံးနိုင်ရုံလောက်သာ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ASCII စနစ်ပေါ်တွင် အင်္ဂလိပ် အက္ခရာများကို ယာယီ ငှားရမ်း သုံးစွဲခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်သည့်အတွက် ကွန်ပျူတာက မြန်မာ စာသားများကို အင်္ဂလိပ်စာ အနေဖြင့်သာ မှတ်သား နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် မြန်မာ ‘ကကြီး’အက္ခရာကို အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ u (ASCII code point 117) နေရာတွင် encode လုပ်ထားခဲ့သည်။ ယင်းကြောင့် ကွန်ပျူတာက ‘ကကြီး’ဟု ဖန်သားပြင်တွင် ပြသနိုင်သော်လည်း၊ စာရွက်ပေါ်တွင် ပုံနှိပ်နိုင် သော်လည်း၊ ကွန်ပျူတာက ယင်းကို အင်္ဂလိပ် အက္ခရာ u ဟုသာ နားလည် မှတ်သား သုံးစွဲခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် ကွန်ပျူတာ၏ အခြေခံလုပ်ငန်းများ (အက္ခရာ ဝလီစဉ်ခြင်း၊ ရှာဖွေ/သိမ်းဆည်းခြင်း) ကိုပင် ကွန်ပျူတာ အစွမ်းကို ၁၀၀% သုံးမရခဲ့သည့် အခြေအနေတွင် ရှိခဲ့ပါသည်။

မြန်မာဘာသာဖြင့် သိမ်းဆည်းထားသည့် သတင်း အချက်အလက်များကို အသုံးချပြီး data-processing လုပ်မရသည့် ဘဝတွင် ရပ်တန့်နေ၍ မရတော့ကြောင်းကို နားလည်သဘောပေါက်လာသည်။ မြန်မာအင်ဖိုတက်ဖွင့်လှစ်ပြီး ၂၀၀၁ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှစ၍ အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိက ကွန်ပျူတာ ပညာရှင်များ၊ မြန်မာစာ အဖွဲ့ဦးစီးဌာနမှ ပညာရှင်ကြီးများ စုပေါင်းပြီး ‘ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာစနစ် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့’ ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ နှစ်နှင့်ချီ၍ စုပေါင်းကြိုးပမ်း နည်းလမ်းရှာပြီးသည့် နောက်ပိုင်းတွင် မြန်မာ ယူနီကုဒ် စံစနစ် ရလာအောင် သုတေသနပြုခြင်း၊ အဆိုပြုတင်ပြခြင်း၊ အကြိမ်ကြိမ် ပြင်ဆင်မွမ်းမံခြင်း၊ working model အဖြစ် unicode-compliant တတိယ မျိုးဆက် မြန်မာစာ ဆော့ဝဲများကို တီထွင် ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ယင်းကို Myanmar IT Standardization Committee နှင့် ISO (International Standard Organization) တို့ဖြင့် တွဲဖက်၍ ကမ္ဘာသုံး မြန်မာစာ စံစနစ်အဖြစ် အောင်မြင်စွာ သတ်မှတ် အတည်ပြု ကျေညာနိုင်ခဲ့ခြင်းတို့သည် အမိ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် မြန်မာ့ ကွန်ပျူတာ လောကတစ်ခုလုံးကို တစ်ခေတ် ပြောင်းသွားစေခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။

ကမ္ဘာ့ကွန်ပျူတာသမိုင်းတွင် မည်သည့်အခါကမျှ မည်သည့် ကမ္ဘာကျော် ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးကမှ မလုပ်နိုင်ခဲ့သည့် ‘မြန်မာဘာသာဖြင့် data-processing အပြည့်အဝ လုပ်နိုင်သည့် ခေတ်သစ်’ သို့ ယခု ကျွန်ုပ်တို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ဤခေတ်သစ်၏ အာရုဏ်ဦးတွင် အိပ်ပျော်ပြီး ကျန်မနေခဲ့စေရန် ပညာပေး နှိုးဆော်ရင်းဖြင့်၊ အများပြည်သူပိုင် ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာစနစ် ဖြစ်သည့် ‘Myanmar3 စာစီစာရိုက်စနစ်’ ကို မည်သူမဆို အခမဲ့ သုံးစွဲနိုင်အောင် ထုတ်လုပ် ဖြန့်ချိ လိုက်ပါသည်။

အခန်း(၁)
ယူနီကုဒ်ဆိုသည်မှာ

ယူနီကုဒ် ခေါ် ISO-10646 Standard

ယူနီကုဒ်(Unicode)ဆိုသည်မှာ Universal Character Encoding ကို ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယူနီကုဒ်စံသတ်မှတ်ချက်အား ယူနီကုဒ်ကွန်ဆိုဒီယမ်မှ သတ်မှတ်ပေးသည်။ ယူနီကုဒ်စံသတ်မှတ်ချက်များသည် ကွန်ပျူတာများ၏ အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်သော လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်း၊ ဘာသာစကားတစ်ခုနှင့် ရေးသားထားသည့် စာသားများ၊ သတင်းအချက်အလက်များကို အခြားဘာသာစကားတစ်ခုသို့ အလွယ်တကူ ပြောင်းလဲနိုင်စေခြင်း စသည့်အချက်များကို မှန်ကုန်စွာ အသုံးချပေးနိုင်ရန် ပြုလုပ်ပေးသည်။

ယူနီကုဒ်သည် ဘာသာစကားများတွင်ရှိသည့် အက္ခရာတစ်ခုခြင်းစီအတွက် တိကျသော ဘုံသုံးစနစ်ကို သတ်မှတ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံတကာတွင်ရှိသော ဘာသာစကားများအတွက် ဘုံသုံးစနစ်သတ်မှတ်ပေးရာတွင် တစ်ခုနှင့်တစ်ခုထပ်သွားခြင်း၊ တူညီနေခြင်း မရှိရအောင် လုပ်ဆောင်ပေးထားသည်။

ယူနီကုဒ်(Unicode)ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတိုင်းတွင်ရှိသည့် အက္ခရာစာလုံးများအတွက် မည်သည့် platform တွင်ဖြစ်စေ၊ မည်သည့် ပရိုဂမ်တွင်ဖြစ်စေ၊ မည်သည့် ဘာသာစကားတွင်ဖြစ်စေ သီးခြားသတ်မှတ်ပေးထားသည့် နံပါတ်များဖြစ်သည်။ ယူနီကုဒ်ဆိုသည်မှာ ကမ္ဘာသုံးဘာသာစကားအားလုံး၏ အက္ခရာစာလုံး တစ်လုံးချင်းစီအတွက် တိကျသည့် နံပါတ်တစ်လုံးကို သတ်မှတ်ပေးသော ဘုံသုံးစနစ်ဟူ၍လည်း ခေါ်ဆိုကြသည်။

ယူနီကုဒ်စံသတ်မှတ်ပေးခြင်းသည် အက္ခရာများအတွက်သာမက ဂီတသင်္ကေတများ၊ မျက်မခြင်များ အသုံးပြုရသည့် ဘရေး(Braille)သင်္ကေတများ၊ ယနေ့လူမှုဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍများတွင် အသုံးပြုနေသည့် အီမိုးရှင်အိုင်ကွန်(Emotion Icons)များအတွက်ပါ စံသတ်မှတ်ချက်များ ပြုလုပ်ပေးထားကြောင်း ယူနီကုဒ်ကွန်ဆိုဒီယမ်မှ နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်လိုက်သော ဗားရှင်း၆.၀(Version 6.0) တွင် တွေ့မြင်နိုင်သည်။

ယူနီကုဒ်၏ အားသာချက်များ

မြန်မာစကားလုံးတစ်လုံးအတွက် ယူနီကုဒ်တွင် စာလုံးပေါင်းပုံစံ တစ်မျိုးတည်းသာ ရှိသည်။ စံသတ်မှတ်ချက် မကိုက်ညီသော ယူနီကုဒ်အမည်ခံဖောင့်ကဲ့သို့ စာလုံးပေါင်းပုံစံ များပြားနေခြင်းမရှိပါ။ စာလုံးပေါင်းပုံစံများပြားခြင်းသည် အသုံးပြုသူအတွက် ကရိကထများစေသလို မလိုလားအပ်သည့် ဖောင်းပွမှုကိုလည်း ဖြစ်စေသည်။

ယူနီကုဒ်အသုံးပြုသောအခါအက္ခရာအစဉ်အလိုက် စကားလုံးများကို ရှာဖွေနိုင်ခြင်း၊ အမျိုးအစားခွဲခြင်း၊ အက္ခရာဝလီစဉ်ခြင်း၊ မြန်မာစကားလုံးများကို ရှာဖွေခြင်းစသည်တို့ကို မှန်ကန်တိကျစွာ ပြုလုပ်ပေးနိုင်သည်။ မလိုလားအပ်သော စာလုံးပေါင်းပုံစံများပြားနေခြင်းသည် ရှာဖွေခြင်း၊ အက္ခရာဝလီစဉ်ခြင်းတို့အတွက် မှန်ကန်သော ရှာဖွေခြင်း၊ ဝလီစဉ်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။

အများပြည်သူအသုံးပြုသော အိုင်စီတီဆိုင်ရာဆော့ဝဲ၊ ဟာ့ဒ်ဝဲလ်များတွင် ယူနီကုဒ်စံနှုန်းကို အတိအကျလိုက်နာထားသော မြန်မာယူနီကုဒ်ဖောင့်များကိုသာ အသုံးပြုကြမည်ဖြစ်သည်။ ယူနီကုဒ်စံသတ်မှတ်ချက်သည် နိုင်ငံတကာစံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် နိုင်ငံတကာတွင်ရှိသည့် အိုင်စီတီဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရနှင့် အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများသည် ယူနီကုဒ်စံနှုန်းကိုသာ လိုက်နာအသုံးပြုကြမည်ဖြစ်သည်။ အိုင်စီတီဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၏ ထုတ်ကုန်များတွင် စံနှုန်းမှီသော၊ စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်အား အပြည့်အဝလိုက်နာထားသော ယူနီကုဒ်ကိုသာ အသုံးပြုကြသည်။

ယူနီကုဒ်အား အသုံးပြုခြင်းကြောင့် မြန်မာစာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များကို စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မှာဖြစ်သကဲ့သို့ မြန်မာဘာသာစကား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အထောက်အကူကောင်းများလည်း ရရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာဘာသာစကားတွင် နိုင်ငံတော်ဘာသာစကားဖြစ်သော မြန်မာစာတစ်ခုတည်းကိုသာ ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ မြန်မာဘာသာစကားတွင် ဗမာစာအပါအဝင် တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများပါဝင်ပြီး ဗမာအက္ခရာများကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် မွန်၊ ကရင်၊ ရှမ်းစသည့် တိုင်းရင်းသားများ၏ ဘာသာစကားနှင့်စာပေများကိုပါ ထည့်သွင်းပေးရသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာယူနီကုဒ်ဟုဆိုလျှင် ဗမာဘာသာစကားသာမက တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများကိုပါ ထည့်သွင်းပြောဆိုရသည်။

ယူနီကုဒ်အား အသုံးပြုရသော အခြေခံအချက် ၅ ချက် ရှိသည်။ ယင်းတို့မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

(က) အချက်အလက်ကို စနစ်တကျစုစည်းထားနိုင်ခြင်း (Data)
(ခ) စရိတ်သက်သာခြင်းနှင့် လျှင်မြန်လွယ်ကူစေခြင်း (Easy)
(ဂ) လွယ်ကူစွာရှာဖွေနိုင်ခြင်း (Find)
(ဃ) လွယ်ကူစွာပြန်လည်မျှဝေနိုင်ခြင်း၊ ပေးပို့နိုင်ခြင်း (Give)
(င) စနစ်ကျနစွာ သိမ်းဆည်းထားနိုင်ခြင်း (Keep)

(က) အချက်အလက်များကို စနစ်တကျစုစည်းထားနိုင်ခြင်း

အချက်အလက်များကို စနစ်ကျနစွာ သိမ်းဆည်းထားနိုင်ခြင်းသည် တစ်ကိုယ်ရည် လူမှုဘဝမှ အစ၊ လုပ်ငန်းများ၊ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးများအထိ လွန်စွာအသုံးဝင်သည်။ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းများအတွက် တစ်နိုင်ငံနှင့် တစ်နိုင်ငံကူးလူး ဆက်သွယ်ခြင်း၊ ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်ခြင်း၊ နည်းပညာဖလှယ်ခြင်းနှင့် ဘာသာစကားတစ်ခုမှ နိုင်ငံတကာရှိ ဘာသာစကားများသို့ ဖလှယ်ခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းများတွင် အဖိုးတန်သော အချက်အလက်များ၊ အသုံးဝင်သော အကြောင်းအရာများကို သိမ်းဆည်းထားနိုင်ခြင်းသည် အကျိုးများလှသည်။

ယင်းကဲ့သို့ တန်ဖိုးရှိသော အချက်အလက်များကို နေ့ရက်ပေါင်းများစွာ၊ အချိန်ပေါင်းများစွာ အသုံးပြုပြီးမှ စုဆောင်းရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ယင်းအချက်အလက်များကို သိမ်းဆည်းထားနိုင်ရန်၊ စနစ်တကျပြန်လည်ရှာဖွေနိုင်ရန်နှင့် တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ လွယ်ကူစွာ ဖလှယ်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ယူနီကုဒ်အား အသုံးပြုရခြင်းဖြစ်သည်။

(ခ) စရိတ်သက်သာခြင်းနှင့် လျင်မြန်လွယ်ကူစေခြင်း

လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သောအခါ လျင်မြန်ရန်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာရန် ဆိုသောအချက်သည် အရေးပါအရာရောက်သည့် အကြောင်းအရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်းအချက်ကို ယူနီကုဒ်က လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။

(ဂ) လွယ်ကူစွာရှာဖွေနိုင်ခြင်း (Find)

သိမ်းဆည်းထားသော အချက်အလက်များကို ပြန်လည်ရှာဖွေသောအခါ အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် လွယ်ကူစွာ ရှာဖွေနိုင်ရန် ဆန္ဒရှိကြသည်။ ယင်းအခြေအနေအတွက် ယူနီကုဒ်အား အသုံးပြုခြင်းဖြင့် လိုအပ်သော အချက်အလက်များကို လွယ်ကူစွာရှာဖွေပေးနိုင်သကဲ့သို့ တိကျသေချာသော အချက်အလက်များကို ရှာဖွေပေးနိုင်ရန်လည်း အထောက်အကူပြုသည်။

(ဃ) လွယ်ကူစွာပြန်လည်မျှဝေနိုင်ခြင်း၊ ပေးပို့နိုင်ခြင်း (Give)

အချက်အလက်များကို တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အပြန်အလှန်ပေးပို့လေ့ရှိကြသည်။ ယခင်ကာလက အချက်အလက်များကို တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ပေးပို့သောအခါ ဖောင့်မရှိသောကြောင့် အကြောင်းအရာ အချက်အလက်များကို လွယ်ကူစွာ မမြင်တွေ့နိုင်ခြင်းနှင့် လွယ်ကူစွာ ရယူနိုင်ခြင်းတို့ကို မပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါ။ ယူနီကုဒ်ကို အသုံးပြုသောအခါတွင် ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှ အခြားတစ်လုံး သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှ မြောက်မြားစွာသော ကွန်ပျူတာများဆီသို့ အချက်အလက်များ ပေးပို့ရန်အတွက် ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။

(င) စနစ်ကျနစွာ သိမ်းဆည်းထားနိုင်ခြင်း (Keep)

နေ့စဉ်အသုံးပြုနေသော၊ ရေးသားနေသော အချက်အလက်များသည် အချိန်ကာလကြာမြင့်လာသည်နှင့်အမျှ တန်ဖိုးကြီးမားလာသည်။ အချက်အလက်များ၏ ထုထည်များသည်လည်း ကြီးမားလာသည်။ စာပေအရေးအရာကိစ္စများအပါအဝင် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေး စသည့် အရေး

ကိစ္စအားလုံးမှာ အသုံးပြုနေသော အချက်အလက်များ၊ မှတ်တမ်းများနှင့် ကိန်းဂဏန်းများကို မှတ်တမ်းတင်သောအခါ ဘာသာစကားဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ရသည်။ ယခင်ကာလက ကျောက်စာ၊ ပေစာ၊ စာအုပ်စသဖြင့် မှတ်တမ်းတင် သိမ်းဆည်းလာခဲ့ကြသည်။ ယင်းသို့ သိမ်းဆည်းပြီး ပြန်လည်ရှာဖွေသော အခါတွင် အခက်အခဲများ ရှိနိုင်သည်။ ထို့အပြင် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများလည်း ရှိလာနိုင်သကဲ့သို့ သိမ်းဆည်းမှတ်တမ်းတင်သောအခါတွင် စနစ်ကျနမှုမရှိသောကြောင့်လည်း ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာများ၊ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာများနှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များမှအစ လူတစ်ဦးခြင်း၏ တစ်ကိုယ်ရည် ကိုယ်ပိုင် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များအထိ စနစ်တကျသိမ်းဆည်းပြီး လိုအပ်သောအခါ စနစ်တကျ ပြန်လည်သုံးစွဲနိုင်ရန် အရေးကြီးသည်။ ယင်းအခြေအနေအတွက် ဘာသာစကားဆိုင်ရာ သဘောသဘာဝများနှင့် ကိုက်ညီသော ယူနီကုဒ်စံသတ်မှတ်ချက်သည် ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်သိမ်းဆည်းခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် ပိုမိုထိရောက်၍ အကျိုးများစေသည်။

ယူနီကုဒ် အသုံးပြုသည့် နေရာများ

ကွန်ပျူတာ၊ ကွန်ပျူတာအခြေပြုပစ္စည်းများ၊ လက်ကိုင်ဖုန်းစသည့် အိုင်စီတီဆိုင်ရာ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများမှအစ လူတို့နေစဉ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေရသော အီးမေးလ်ပို့ခြင်း၊ အင်တာနက် အသုံးပြုခြင်း၊ စာစီစာရိုက်ပြုလုပ်ခြင်း၊ စာပေရေးသားခြင်း၊ အရောင်းအဝယ်စာရင်း ရေးသား စာရင်းသွင်းခြင်း၊ ရုံးစာ ရေးသားခြင်း၊ ဘာသာစကားသင်ကြားခြင်းစသည့် လုပ်ငန်းများတွင် ယူနီကုဒ်ကို အသုံးပြုသည်။

ထို့အပြင် အိုင်စီတီ၏ ဘာသာရပ်များစွာထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သော ဘာသာစကားတစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ ကွန်ပျူတာအခြေပြု တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ပေးခြင်း၊ လူ၏ စကားပြောသောအသံဖြင့် ကွန်ပျူတာစနစ်တို့ကို ခိုင်းစေဆောင်ရွက်စေခြင်းစသည့် လုပ်ငန်းများတွင်လည်း ယူနီကုဒ်သည် အရေးပါသည်။

ယူနီကုဒ်သည် သာမန်လူတို့အတွက်သာမက အခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့်၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အမြင်အာရုံချို့ယွင်းသူများကိုပါ ထိရောက်သော ကောင်းကျိုးများ ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။ မြန်မာတွင်ခြောက်ပေါက်စာဟု ခေါ်ဆိုပြီး မျက်မမြင်များအသုံးပြုသည့် ဘရေးစာ(Braille)အတွက်လည်း ယူနီကုဒ်စံသတ်မှတ်ချက်များကို ပြုလုပ်ပေးထားသည်။ ယင်းသို့ ပြုလုပ်ပေးထားခြင်းကြောင့် ဘာသာစကားအပါအဝင် စာပေဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ကူးလူးဆက်နွယ်ပြီး လုပ်ဆောင်ရသော အခြေအနေများမှာ အခက်အခဲ မရှိနိုင်တော့ပါ။

ယူနီကုဒ် အသုံးပြုသူများ

ယူနီကုဒ်ကို ကွန်ပျူတာများ၊ ကွန်ပျူတာ အခြေပြုပစ္စည်းများနှင့် လက်ကိုင်ဖုန်းစသည့် အိုင်စီတီဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များကို အသုံးပြုများအပြင် အိုင်စီတီဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များကို တီထွင်ထုတ်လုပ်သူများ၊ ဆော့ဝဲရေးသားသူများ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်ရေးသားသူများ၊ စာပေပညာရှင်များ၊ ဘာသာဗေဒဆိုင်ရာလေ့လာသူများ၊ သာမန်လူများအပြင် အမြင်အာရုံချို့ယွင်းနေသော သူများပါ အသုံးပြုကြသည်။

ယူနီကုဒ် အသုံးပြုပုံ

ယူနီကုဒ်သည် ဖောင့်တစ်ခု၊ ဆော့ဝဲတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုသာ ဖြစ်သည်။ ယူနီကုဒ်စနစ်ကို အသုံးပြုခြင်းသည် စာစီစာရိုက်လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းအတွက်လည်း မဟုတ်ပါ။ ယူနီကုဒ်စနစ်သည် ကွန်ပျူတာကို သက်ဆိုင်ရာဘာသာစကားတစ်ခု နားလည်တတ်မြောက်သွားရန် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။ ကွန်ပျူတာသည် ဘာသာစကားအား နားလည်သွားသည့်အတွက် ယင်းဘာသာစကားကို အသုံးပြုပြီး ခိုင်းစေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

တစ်နည်းအားဖြင့် ကွန်ပျူတာသည် စက်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် ယင်းကို ဘာသာစကားတစ်မျိုးထက်ပိုသော ဘာသာစကားများကို နားလည်တတ်မြောက်အောင် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ကွန်ပျူတာအား တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်ရှိသည့် ဘာသာစကားများကို သင်ကြားပေးနိုင်သည်။ ယင်းသို့ သင်ကြားမှုကို လူသားတို့ထက် ကွန်ပျူတာက ပိုမိုတက်မြောက်နိုင်သည်။ ထိုကြောင့် ကွန်ပျူတာသည် ဘာသာစကားအားလုံးကို တတ်မြောက်နိုင်သည့် အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိသွားသည်။ ယင်းသို့ ဘာသာစကားများကို ကွန်ပျူတာအနေဖြင့် နားလည်နေသောကြောင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားအပါအဝင် နိုင်ငံတကာတွင် အသုံးအများသော ဘာသာစကားများနှင့် အသုံးနည်းသော ဘာသာစကားများအချင်းချင်း ကူးလူး ဆက်သွယ်လာနိုင်ပါသည်။ ယင်းသို့ ကူးလူးဆက်နွယ်လာခြင်းကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအချင်းအချင်း စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး စသည်တို့မှအစ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာများအထိ ဆက်သွယ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် စံသတ်မှတ်ချက်နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သော ယူနီကုဒ်စံသတ်မှတ်ချက်အား အသုံးပြုခြင်းသည် မိခင်ဘာသာစကားအပါအဝင် နိုင်ငံတကာရှိ ဘာသာစကားများကို ကမ္ဘာ့စံနှုန်းထဲသို့ အပြည့်အဝရောက်ရှိသွားရန် လုပ်ဆောင်ခြင်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။

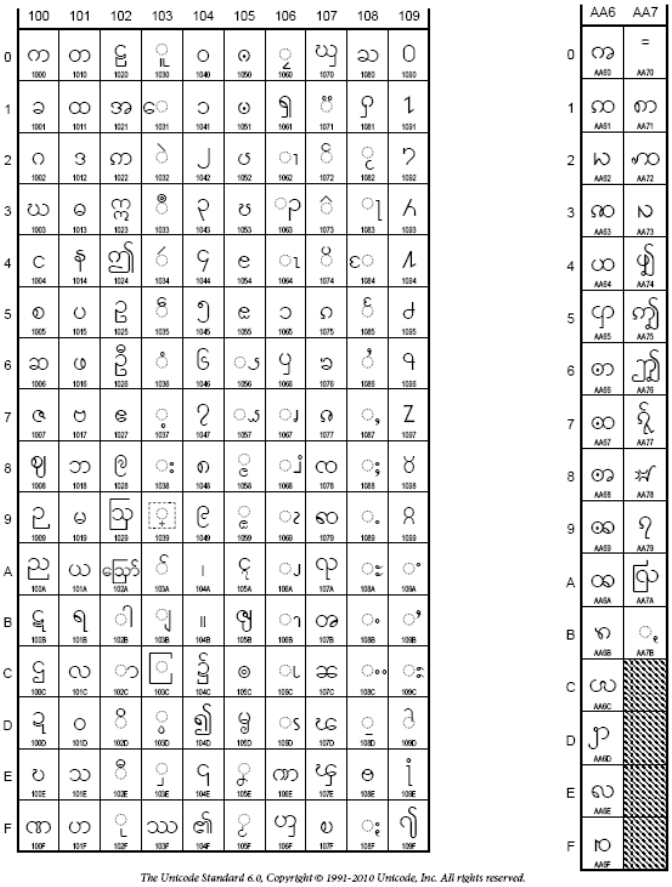
ထို့ကြောင့် ယူနီကုဒ်ကို နေစဉ်ပြောဆိုသုံးစွဲနေသော ဘာသာစကားကဲ့သို့ နေရာတိုင်း၊ အချိန်တိုင်း၊ အခြေအနေတိုင်းတို့တွင် သုံးစွဲနေရသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။

အခန်း (၂)
မြန်မာ ယူနီကုဒ်

မြန်မာ ယူနီကုဒ်

ယူနီကုဒ်အရ သတ်မှတ်ထားသော စာလုံးများစာရင်းကို universal character set ဟု ခေါ်ကြသည်။ ယင်းအကန့်အတွင်း၌ မြန်မာနိုင်ငံအတွင် မှီတင်းနေထိုင်ကြသော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးပေါင်းစုံ၏ စာလုံးအက္ခရာများကို စုစည်းထားပြီး၊ အက္ခရာတစ်ခုချင်းအလိုက် နံပါတ်များ သတ်မှတ်ထားသည်ကို တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။

ယင်းစာရင်းတွင် မြန်မာစာ စာလုံးများကို စာလုံးအမှတ် U+1000 မှ U+109F အထိလည်းကောင်း၊ စာလုံးအမှတ် U+AA60 မှ U+AA7B အထိလည်းကောင်း ပါဝင်သည်ကို တွေ့ရှိရပါမည်။



The Unicode Standard 6.0, Copyright © 1991-2010 Unicode, Inc. All rights reserved.

မရှိမဖြစ် လိုအပ်ချက်

မြန်မာယူနီကုဒ်ကို အသုံးပြုလာနိုင်သောအခါ မြန်မာအက္ခရာများနှင့် အင်္ဂလိပ်အက္ခရာများသည် သီးခြားစီ ခွဲထွက်သွားပါသည်။ ကွန်ပျူတာအနေဖြင့် မြန်မာအက္ခရာ ကကြီးကို ကကြီးဟု နားလည်သည်။ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာအနေဖြင့် နားလည်နေခြင်း မဟုတ်တော့ပါ။ တစ်နည်းအားဖြင့် ယူနီကုဒ် အသုံးပြုလိုက်ခြင်းကြောင့် မြန်မာဘာသာစကားကို ကွန်ပျူတာသည် နားလည်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။

မြန်မာတို့အနေဖြင့် နိုင်ငံတကာမှ လက်ခံထားသော စံနှုန်းများအတိုင်း စံသတ်မှတ်ထားသည့် ယူနီကုဒ်စံနှုန်းများအား အတိအကျလိုက်နာမှသာ မြန်မာစာကို နိုင်ငံတကာမှာရှိသော ကွန်ပျူတာတိုင်းမှ နားလည်မည်ဖြစ်သည်။ ယင်းသို့ နားလည်လာခြင်းကြောင့် ယခင်ကာလက ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိခဲ့သော ဖောင့်မရှိခြင်း ပြဿနာများလည်း ပြေလည်သွားမည်ဖြစ်သည်။

ယင်းအခြေအနေသို့ ရောက်ရှိနိုင်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှ မြန်မာဘာသာစကားပြောဆိုကြသော မြန်မာများသာမကပဲ နိုင်ငံတကာတွင်ရှိသည့် အိုင်စီတီပညာရှင်များအပါအဝင် မြန်မာဘာသာစကားအသုံးပြုမည့်သူများအားလုံးသို့ တစ်ပြေးညီအသုံးပြုနိုင်စေရန် ကြေညာပေးထားသည်။ ယင်းသို့ သတ်မှတ်ကြေညာပေးခြင်း လုပ်ငန်းများကို International Standard Orgainzation (ISO)က စံသတ်မှတ်ပေး၍ ကြေညာပေးခြင်းဖြစ်သည်။

မြန်မာ ယူနီကုဒ် ပေါ်ပေါက်လာခြင်း

ယင်းသို့ စံသတ်မှတ်ပေးနိုင်ရန် မြန်မာပညာရှင်များ၊ နိုင်ငံတကာမှ ကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်နှင့် မြန်မာစာအဖွဲ့တို့သည် ဆွေးနွေးခြင်း၊ ညှိနှိုင်းခြင်း၊ လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းနှင့် ယူနီကုဒ်ကွန်ဆိုဒီယမ်သို့ တင်သွင်းခြင်းများကို အချိန်ယူ၍ လုပ်ဆောင်ခဲ့ရသည်။

ယင်းသို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည့် အခြေအနေများကို အကြမ်းအားဖြင့် တင်ပြလိုသည်။ ယူနီကုဒ် ကွန်ဆိုဒီယမ်သည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးတွင်ရှိသည့် ဘာသာစကားများအားလုံးကို စံသတ်မှတ်ပေးရန် ကြိုးပမ်းသည်။ ထိုအခါဘာသာစကားများကို စံသတ်မှတ်ပြုလုပ်ပေးမှု တိုးပွားလာရခြင်း၊ မပြည့်စုံသေးသော အခြေအနေများ၊ ပြင်ဆင်ရန်ရှိသော အခြေအနေများ စသဖြင့်ရှိသောအခါများတွင် version အသစ်များ ထုတ်ပြန်ပေးလေ့ရှိသည်။

ယူနီကုဒ် version 1.0 တွင် မြန်မာဘာသာစကားကို တိဗက်ဘာသာစကား၏ အောက်ထဲ၌ ထည့်သွင်းထားခဲ့သည်။ version 1.1 တွင် မြန်မာဘာသာစကားအား တိဗက်ဘာသာစကားအောက်တွင် ထည့်သွင်းမထားတော့ပဲ ဖယ်ထုတ်ခဲ့သည်။ version 3.0 တွင် မြန်မာဘာသာစကားအတွက် သီးခြား code များပေး၍ ထည့်သွင်းခဲ့သည်။

၁၉၉၅ ခုနှစ် မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့၌ မိုက်ကယ်အဲဗာဆန်သည် ISO/IEC JTC1 တွင် Names of Burmese characters: comment on Unicode Technical Report #1 အမည်နှင့် စာတမ်းတစ်

စောင်တင်သွင်း ခဲ့သည်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် မိုက်ကယ်အဲဗာဆန်သည် မြန်မာဘာသာစကားအတွက် Proposal တင်သွင်းခဲ့သည်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် amendment တစ်စောင်ကို မိုက်ကယ်အဲဗာဆန်က ဆက်လက် တင်သွင်းခဲ့သည်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၂၄ တွင် Response to Myanmar Proposal N1729 (Expert Contribution to Unicode Consortium) စာတမ်းဖြင့် ဦးဇော်ထွဋ် (Myanmars.NET)မှ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် လျာထားသည့် စာလုံးအရေအတွက် နည်းလွန်းနေသောကြောင့် လိုအပ်သော အထောက်အထားများ တင်ပြခဲ့ပြီး နေရာများထပ်မံပေးရန်နှင့် အခြားထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သော ကိစ္စများလည်း တင်ပြခဲ့သည်။

၁၉၉၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့၌ WG2 Meeting 35 ကို ကျင်းပခဲ့သည်။ ယင်းသို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဒေါက်တာအောင်မော်(CE)၊ ဦးခင်မောင်လွင် (မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း)၊ ဒေါက်တာကျော်သိန်း(ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်)၊ ဦးသောင်းတင် (KMD)၊ ဦးသိန်းထွဋ်(GeoComp)နှင့် ဦးထွန်းတင့်(MLC)တို့သည် လေ့လာသူများအဖြစ် တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး မြန်မာစာအကြောင်းကို တင်ပြခဲ့ကြသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ မြန်မာယူနီကုဒ်ဖော်ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် မြန်မာပညာရှင်များ ပါဝင်ခဲ့သည်။

၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် မြန်မာယူနီကုဒ် စံသတ်မှတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပီပြင်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ရေး၊ နိုင်ငံတော်စံတစ်ခုအနေဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ရေးတို့အတွက် ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်မည့် အခြေအနေများကို ရှာဖွေ ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများက မြန်မာယူနီကုဒ်စံဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ငွေကျပ် သိန်း ၅၀ မတည်ပေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် ကွန်ပျူတာသုံးမြန်မာစာစနစ်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ခြင်းအဖွဲ့ကို မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်၏ ဦးဆောင်မှုများဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။

ထို့နောက် မြန်မာယူနီကုဒ်စံသတ်မှတ်ချက်ကို လိုက်နာထားတဲ့ Myanmar1၊ Myanmar2၊ Myanmar3 ဆိုသော ဖောင့်များ ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ မြန်မာယူနီကုဒ် စံသတ်မှတ်နိုင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို လုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလအတွင်း၌ စံနှုန်းမမီသည့် မြန်မာယူနီကုဒ်ဖောင့်ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာစနစ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ခြင်းအဖွဲ့အနေဖြင့် မြန်မာယူနီကုဒ် စံသတ်မှတ်များကို ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရေးသို့ ဦးစီးဆောင်ရွက်နေရသည့်အတွက် စံနှုန်းမမီသော ဖောင့်များအတွက် အသုံးပြုသူများထံသို့ အသိပညာပေးခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် အားနည်းခဲ့ရသည်။

မြန်မာ ယူနီကုဒ်စနစ်ဖြင့် ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်း

One-click Myanmar3 Installer နှင့် မြန်စံ(Smart) ထုတ်လုပ်ခြင်း

ယူနီကုဒ်ကွန်ဆိုဒီယမ်မှ ချမှတ်ထားသော စံသတ်မှတ်ချက်များ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အက္ခရာကုဒ်များအား အတိအကျလိုက်နာထားသော Myanmar3(မြန်မာ၃)ဖောင့်နှင့် မြန်စံ(Smart) စာစီစာရိုက်စနစ်တို့ကို ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ မြန်စံ(Smart)သည် ယူနီကုဒ်ဖောင့်များအားလုံးအတွက် စာစီစာရိုက်ပြုလုပ်ပေးနိုင်သော စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

ယူနီကုဒ်သို့ ပြောင်းလဲပေးနိုင်သော စနစ်

ယူနီကုဒ်မဟုတ်သော ဖောင့်များအား ယူနီကုဒ်ကွန်ဆိုဒီယမ်၏ စံသတ်မှတ်ချက် စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများကို အပြည့်အဝလိုက်နာထားသော ဖောင့်သို့ ပြောင်းလဲပေးနိုင်သော စနစ်ဖြစ်သည်။

ကွန်ပျူတာဖြင့် မြန်မာ အက္ခရာ ဝလီစဉ်ပေးခြင်းနှင့် ရှာဖွေခြင်းစနစ် ဆော့ဝဲ

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရုံးသုံးဘာသာစကားဖြစ်သော ဗမာဘာသာစကားတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသော ဘာသာစကားဝေါဟာရများကို လိုက်နာ၍၊ မြန်မာစာဌာနမှ ပညာရှင်များနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကာ ဗမာဘာသာစကား အက္ခရာများကို မှန်မှန်ကန်ကန်စွာ စဉ်ခြင်းနှင့် အတိအကျရှာဖွေပေးနိုင်သောစနစ်ဖြစ်သည်။ ယင်းစနစ်ကို ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် Microsoft office နှင့် Microsoft excel စသည်တို့တွင် ရေးသားထားသော စာသားများကို အလွယ်တကူရှာဖွေပေးနိုင်ပြီး၊ အက္ခရာဝလီစဉ်ပေးနိုင်သော ဆော့ဝဲဖြစ်သည်။

မြန်မာ အမည်များကို အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ပြောင်းလဲ/နားလည် နိုင်သည့် ဆော့ဝဲ

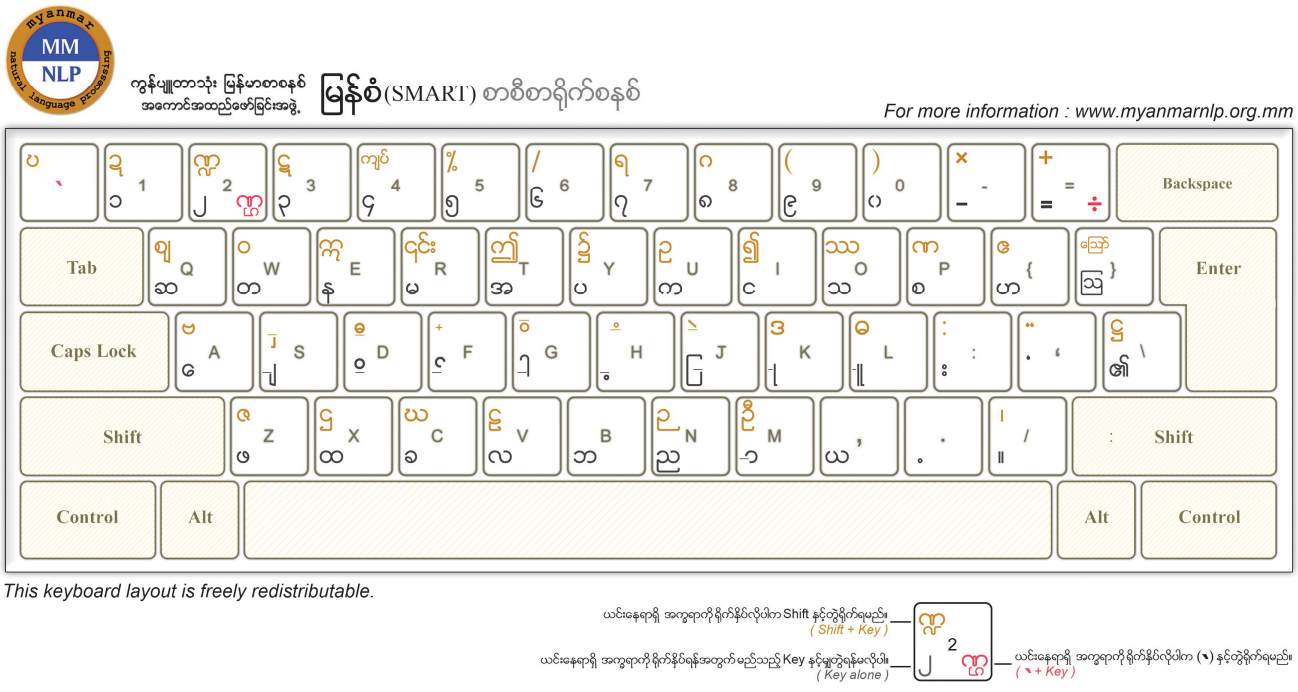
လူအမည်များနှင့်မြို့အမည်များကို အင်္ဂလိပ်မှ မြန်မာ၊ မြန်မာမှ အင်္ဂလိပ်သို့ ပြောင်းလဲနားလည်ပေးသော စနစ်ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် အမည်များကို သိမ်းဆည်းထားသော database system စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ယင်းစနစ်သည် သုံးစွဲသူများအတွက် အသုံးဝင်သော အသုံးချပရိုဂရမ် (application program) တစ်ခုဖြစ်သည်။

အခန်း (၃)
Myanmar3 နှင့်
မြန်စံ(Smart)စာစီစာရိုက်စနစ်အသုံးပြုပုံ

Myanmar3 ဆိုသည်မှာ

Myanmar3 ဆိုသည်မှာ ‘ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာစနစ် အကောင်အထည် ဖော်ရေးအဖွဲ့’မှ တီထွင် ထုတ်လုပ်လိုက်သည့် the Unicode Standard ခေါ် ယူနီကုဒ်စံ၊ စနစ်နှင့် နည်းပညာများကို အသုံးပြုထားသည့် အများပြည်သူပိုင် ဖောင့်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

မြန်စံ (Smart) စာစီစာရိုက်စနစ် လက်ကွက်ယောနှင့် စာစီစာရိုက်နည်းလမ်းညွှန်



မြန်စံ (Smart) စာစီစာရိုက်စနစ်အသုံးပြုရာတွင် အသုံးပြုသူသည် Key alone ၊ Shift Key နှင့် (`) Key တို့ကို အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။ *(ယင်းအား အသုံးပြုပုံကို အထက်ဖော်ပြပါ ဇယားတွင် ဖော်ပြထားသည်။)* လိမ္မော်ရောင်ဖြင့် ပြသထားသည့် စာလုံးများသည် Shift နှင့်တွဲ ရိုက်ရမည့် စာလုံးများဖြစ်သည်။ မီးခိုရောင်ဖြင့် ပြသထားသည့် စာလုံးများသည် Key alone များဖြစ်သည်။ ပန်းရောင်ဖြင့် ပြသထားသည့် စာလုံးများသည် (`) Key ဖြင့် အသုံးပြု ရမည့် စာလုံးများဖြစ်သည် ။ ဆက်လက်ပြီး တင်ပြသွားမည့် အကြောင်းအရာများမှာ အသုံးပြု သူများ အသုံးပြုရာတွင် လွယ်ကူစေရန်နှင့် အမှားအယွင်းနည်းပါးစေရန် ပြုလုပ်ထားသော အကြောင်းအရာများ ဖြစ်သည်။

အထူးပြုစာလုံးများ

'ဌ' ဆိုသော အက္ခရာကို 'ဥက္ကဋ္ဌ' ဟု ရေးသားရာတွင် အများစုအသုံးပြုသည်။ 'ဥက္ကဋ္ဌ' ဟု စာစီသော အခါတွင် အသုံပြုသူအများစုသည် 'ဋ္ဌ' အစား 'ဌ' ကို မှားယွင်းအသုံးပြုတတ်ကြောင်းတွေ့ရသည်။ မြန်မာစာ အသုံးတွင် 'ဋ္ဌ' သည် 'ဋ္ဍ' နှင့် 'ဌ' ကို ပေါင်း၍ ရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ယင်းအတွက် ပြေလည် စေရန် 'ဋ္ဌ' ကို ထည့်သွင်းပေးထားသည်။

'ဏ္ဏ' အစား 'ဏ္ဏ' ကို မှားယွင်းစွာ စာစီလေ့ရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် ယင်းကဲ့သို့ မှားယွင်းမှု များမရှိအောင် 'ဏ္ဏ' ကို အထူးပြုစာလုံးအနေဖြင့် ထည့်သွင်းပေးထားသည်။

'ၚ' သည် 'လည်းကောင်း' ကို အတိုချုံ့ရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအရေးအသားအတွက် အသုံး ပြုသူအများစုသည် ဂဏန်းမှ '၄' ကို မှားယွင်းအသုံးပြုနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ယင်းကဲ့သို့ မှားယွင်းမှုမရှိ အောင် 'ၚ' ကို အထူးပြု စာလုံးအနေဖြင့် ထည့်သွင်းပေးထားသည်။

'ဏ္ဏ' ဆိုသောအက္ခရာသည် 'ဏ' နှင့် 'ဍ' ကို ဆင့်၍ ရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းအတွက် အ ဆင်ပြေစေရန် အထူးပြုစာလုံးအနေဖြင့် ထည့်သွင်းပေးထားသည်။

'ကျပ်' ဆိုသောစကားလုံးကို က+ျ+ပ+် ဖြင့် စာစီနိုင်သော်လည်း အသုံးများသည့် စကားလုံး ဖြစ်သောကြောင့် အထူးပြုစာလုံးအနေဖြင့် ထည့်သွင်းပေးထားသည်။

အောက်ဖော်ပြပါ ဇယားသည် အထူးပြုစကားလုံးတို့၏ ပုံသဏ္ဌာန် နှင့် တည်ရှိသောနေရာကို ပြသပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။

စာလုံးပုံ	**အင်္ဂလိပ်ကီးခလုတ်**
ဌ	I
ဏ္ဍ	~ + 2
၎	R
ဏ္ဍ	@
ကျပ်	$

ပါဠိဆင့် (စာလုံးဆင့်)များ ရိုက်သွင်းနည်း

စာလုံးဆင့်များရိုက်နှိပ်လိုပါက အဆင့်ခလုတ်အဖြစ် အသုံးပြုထားသော အင်္ဂလိပ်ကီး f နှင့် shift key တို့ ကိုရိုက်နှိပ်ပြီး ဆင့်လိုသော အက္ခရာကို ဆက်ရိုက်လိုက်ပါက စာလုံးအဆင့်(ပါဠိဆင့်) ဖြစ်သွားပါလိမ့်မည်။

အောက်ဖော်ပြပါ ဇယားသည် ပါဠိဆင့် ရိုက်နည်းနမူနာအဖြစ် ပြသပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။

စာလုံးပုံ	**စာလုံးပေါင်းပုံ**	**အင်္ဂလိပ်ကီးခလုတ်**
မန္တ	မ+န+္+တ	r+e+F+w
လိမ္မော်	လ+ိ+ေ+မ+္+မ+ော+်	v+d+a+r+F+r+m+f
တက္ကသိုလ်	တ+က+္+က+သ+ိ+ု+လ+်	w+u+F+u+o+d+k+v+f
လင်္ကာ	လ+င+်+္+က+ာ	v+i+f+F+u+m

မတူကွဲပြားသော အက္ခရာများ

ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုသူ အများစုသည် စာစီစာရိုက်ပြုလုပ်ရာတွင်
တချို့သောစကားလုံးများကို မှားယွင်းစွာ ရိုက်ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် ယင်းသို့
မတူညီဘဲ ကွဲပြားသော အက္ခရာများကို သတိပြုနိုင်ရန် အောက်ပါအတိုင်း
ဖော်ပြပေးထားသည်။

၁။ သုည '၀' နှင့် ဝလုံး 'o' မတူပါ

၂။ စလုံးရပင့် 'ၿ' နှင့် ဖြင်ဆွဲ 'ၿ'မတူပါ

၃။ ညလေး 'ဉ' နှင့် အက္ခရာအု 'ဥ'မတူပါ

စ+ဥ+်=စဉ်

၄။ သရရစ် 'ဩ' နှင့် အက္ခရာအော 'ဩ'မတူပါ

၅။ အက္ခရာ ‘ဋ’ နှင့် အက္ခရာ ‘ဌ’ မတူပါ

ဥ+က+ု+က+ဋ=ဥက္ကဋ

သ+ူ+ေ+ဌ+ား=သူဌေး

၆။ အက္ခရာ ‘ဏ္ဍ’ နှင့် အက္ခရာ ‘ဏ္ဌ’ မတူပါ

သ+ဏ္ဍ+ာ+န+်=သဏ္ဍာန်

မ+ဏ္ဌ+ပ+်=မဏ္ဌပ်

၇။ ဝစ္စပေါက် 'ား' နှင့် ':' မတူပါ။

':' သည် အချိန် ရေးသားရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် ထည့်သွင်းပေးထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ဥပမာ- ၅:၀၀ နာရီ။

နမူနာပြ စာရိုက်နည်း

စာလုံးအချို့ကို နမူနာအဖြစ် အောက်ပါဇယားတွင် ရိုက်နှိပ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို ဖေါ်ပြထားပါသည်။ ရရစ် အက္ခရာကို ဗျည်းနောက်မှ ရိုက်ရပါမည်။ ိ ု ၊ ူ ံ ၊ ံ ့ ကဲ့သို့သော အပေါ်အောက် စာလုံးများကို နှစ်သက်ရာ အရင်ရိုက်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းအစီအစဉ်များကို တမျိုးတည်း ဖြစ်စေရန် အလိုလျောက် ပြင်ဆင်ပေးပါလိမ့်မည်။

စာလုံးပုံ	**စာလုံးပေါင်းပုံ**	**အင်္ဂလိပ်ကီးခလုတ်**
ကျူ	က + ျ + ူ	u + s + l
ကြိုး	က + ျ + ိ +ု	u + s + d + k
ကျောင်း	ေ+က+ျ+ော+c+ ်+ း	a + u + s + m + i + f + ;
ကျွမ်း	က+ ျ + ွ + မ + ်ံ + း	u + s + G + r + f + ;
ကြီး	က+ ြ + ီ + း	u + j + D + ;
ခြံ	ခ+ ြ + ု+ ံ	c + j + k + H
မြို့	မ + ြ + ိ + ု + ့	r + j + d + k + h
ကြွေး	ေ + က + ြ + ွ + း	a + u + j + G + ;

အခန်း (၄)
မြန်မာယူနီကုဒ် အသုံး တွင်ကျယ်မှု အခြေအနေ

ယူနီကုဒ်သုံး မြန်မာ ဝဗ်ဆိုက်များ

အောက်ဖော်ပြပါ ဝဗ်ဆိုက်များသည် ကမ္ဘာ့စံ ISO 10646 ယူနီကုဒ် စနစ်နှင့် ကိုက်ညီအောင် ခေတ်နှင့်အညီ ပြုလုပ် တည်ဆောက် ထားနိုင်သော ဝဗ်ဆိုက်များ ဖြစ်ပါသည်။

- အဘိဓာန်
  - http://my.wiktionary.org
- စွယ်စုံကျမ်း
  - http://my.wikipedia.org
- အင်တာနက် လမ်းညွှန် (Myanmar search-engine & directory)
  - http://myanmar-myanmar.com
- မြေပုံ
  - http://www.wikimapia.org
- သတင်း
  - http://myanmar-myanmar.net
  - http://thevoicemyanmar.com
- ဘာသာရေး
  - http://www.mahasi.org
  - http://myanmar-myanmar.net/buddhist-bible-myanmar-version (မြန်မာ ဘာသာသို့ ပြန်ဆိုထားသော ဗုဒ္ဓ ပိဋကသုံးပုံကို ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။)
  - http://www.myanmarbible.com/bible/index-my.html
- ဖျော်ဖြေရေး
  - http://www.mmgamers.com/
  - http://www.yangoncityfm.ourtoolbar.com
- အိုင်စီတီ / နည်းပညာ
  - http://www.myanmaritpro.com

- http://www.kyawswarnyein.com/
- http://www.mmitd.com/
- http://www.dopdf.com/mm/
- http://www.myanmartutorials.com
- http://www.parabaik.info
- http://www.my.openoffice.org/bur/index.html
- http://www.myanmars.net/winmyanmar/
- http://www.mymyanmar.net

- အသင်းအဖွဲ့များ
  - http://www.wapedia.mobi/my/
  - http://www.mmspelling.info
  - http://www.mmshare.org
- အထွေထွေ
  - http://www.pyinoolwin.org

အခန်း(၅)
အမေးများသည့် အမေးအဖြေများ

၃.၁ မြန်မာယူနီကုဒ်အသုံးပြုသူများအတွက် မေးခွန်းနှင့်အဖြေများ

ယူနီကုဒ်ဆိုတာ ဘာလဲ။

ယူနီကုဒ်(Unicode)ဆိုတာ Universal Character Encoding ကို ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ယူနီကုဒ် စံသတ်မှတ်ချက်ကို ယူနီကုဒ်ကွန်ဆိုဒီယမ်မှ သတ်မှတ်ပေးပါတယ်။ ယူနီကုဒ် စံသတ်မှတ်ချက်တွေဟာ ကွန်ပျူတာတွေရဲ့ အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခြင်းများ၊ သိမ်းဆည်းခြင်း၊ ဘာသာစကားတစ်ခုနှင့် ရေးသားထားသည့် စာသားများ၊ သတင်းအချက်အလက်များကို အခြားဘာသာစကားတစ်ခုသို့ အလွယ်တကူ ပြောင်းလဲနိုင်စေခြင်း စတဲ့အချက်တွေကို မှန်ကန်စွာ အသုံးချပေးနိုင်ဖို့ ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။

ယူနီကုဒ်ဟာ ဘာသာစကားများမှာရှိတဲ့ အက္ခရာတစ်ခုခြင်းစီအတွက် တိကျတဲ့ ဘုံသုံးစနစ်ကို နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ ဘာသာစကားတိုင်းအတွက် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ထပ်သွားခြင်း တူညီနေခြင်းမရှိအောင် လုပ်ဆောင်ပေးထားပါတယ်။

ယူနီကုဒ်ဆိုသည်မှာ မည်သည့် platform တွင်ဖြစ်စေ၊ မည်သည့် ပရိုဂမ်တွင်ဖြစ်စေ၊ မည်သည့် ဘာသာစကားတွင်ဖြစ်စေ နိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတဲ့ အက္ခရာစာလုံးများအတွက် သီးခြားသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ နံပါတ်များဖြစ်ပါတယ်။ ယူနီကုဒ်ဆိုသည်မှာ ကမ္ဘာသုံးစကား အားလုံးမှ အက္ခရာစာလုံး တစ်လုံးတိုင်းအတွက် တိကျတဲ့ နံပါတ်တစ်လုံးကိုပဲ သတ်မှတ်ပေးသော ဘုံသုံးစနစ်ဟူ၍လည်း ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။

ယူနီကုဒ်ကွန်ဆိုဒီယမ်ဆိုတာ ဘာလဲ။

ယူနီကုဒ်ကွတ်ဆိုဒီယမ်ဆိုတာ နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ ကွန်ပျူတာကော်ပိုရေးရှင်းတွေ၊ ဆော့ဝဲထုတ်လုပ်ရေးတွေ၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ သုတေသနလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာစံ သတ်မှတ်ချက်လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကို စုပေါင်းပြီး ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။

ယူနီကုဒ်ကို အသုံးပြုရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲ။

ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အလုံးစုံသော ဘာသာစကားများ၊ စာပေရေးသားကြသည့် နည်းစနစ်များ အားလုံးကို ကိုယ်စားပြုနိုင်ဖို့ ယူနီကုဒ်က ရည်ရွယ်ပါတယ်။ အခုလို ကိုယ်စားပြုဖို့ ရည်ရွယ်တဲ့ နေရာမှာ နည်းပညာ ဆိုင်ရာ သင်္ကေတများ၊ ပုဒ်ဖြတ်ပုဒ်ရပ် သင်္ကေတများ၊ အက္ခရာ တစ်ခုခြင်း စီတွင် သီးခြားအသုံးပြုလေ့ရှိသော အခြေအနေများအတွက်လည်း ယူနီကုဒ်ဟာ ကိုယ်စားပြုပါ တယ်။ ယူနီကုဒ်ဟာ ဘာသာစကားနှင့် ကွန်ပျူတာကို ပုံသဏ္ဌာန်မျိုးစုံ၊ အခြေအနေအမျိုးစုံမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ အသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ဘာသာ စကားကို အသုံးပြုနေကြတဲ့ နယ်ပယ်အားလုံးအတွက် ယူနီကုဒ်ကိုအသုံးပြုနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပါ တယ်။

ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဘာသာစကားအရေအတွက်များထဲမှ ဘာသာစကားအရေအတွက် မည်မျှကို ယူနီကုဒ်နဲ့ အသုံးပြုနိုင်နေပြီလဲ။

ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ ဘာသာစကားအရေအတွက် မည်မျှကို Unicode Encode လုပ် ထားသလဲ ဆိုတာကို ဖြေရခက်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် လက်တင်အက္ခရာကဲ့သို့ အက္ခရာ များကို လက်တင်ဘာ သာစကားမှာတင်မကပဲ အခြားသော ဘာသာစကားများမှာပါလည်း အသုံးပြုတတ်ကြတာကို တွေ့ရပါ တယ်။ ဥပမာ - ချင်းတိုင်းရင်းသားများအနေနဲ့ မြန်မာ ဘာသာစကားရဲ့ အက္ခရာရေးသားတဲ့ ပုံစံကို အသုံးပြုကြခြင်းမရှိပဲ လက်တင်အက္ခရာကို အသုံးပြုကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ထို့နည်းအတိုင်း ကမ္ဘာပေါ် ရှိ တစ်ချို့သော ဘာသာစကား များသည်လည်း ကိုယ်ပိုင်အက္ခရာ စာလုံးပုံစံများမရှိပဲ တစ်ခြားသော ဘာသာစကား(အထူး သဖြင့် လက်တင်ဘာသာစကားမှ အက္ခရာများကို အသုံးပြုသည်။)များမှ မွေးစား အသုံးပြု တတ်ကြသည်။

ယူနီကုဒ်အဖြစ် encode ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းဟာ လက်ရှိကာလမှ အသုံးပြုနေတဲ့ အသုံးအ နှုန်းများကို encode ပြုလုပ်ခြင်းသက်သက်မဟုတ်ပါဘဲ ဘာသာစကားအနေနဲ့ အသုံးမပြု တော့တဲ့ ဘာသာစကားများနှင့် အသုံးအစွဲနည်းပါးတဲ့ ဘာသာစကားများကိုလည်း encode ပြုလုပ်နိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။

ယူနီကုဒ်အဖြစ် စံသတ်မှတ်တဲ့အခါ လက်ရေးစာသားများကို သတ်မှတ်ပါသလား။ သို့မဟုတ် ဘာသာစကားကို စံအဖြစ် သတ်မှတ်ပါသလား။

ယူနီကုဒ်စံသတ်မှတ်ချက်ဟာ ဘာသာစကားမှာရှိတဲ့ အက္ခရာတစ်ခုခြင်းစီအတွက် စံသတ်မှတ် ချက်ပေးပါတယ်။ ဥပမာ- လက်တင်အက္ခရာတစ်လုံးအတွက် ယူနီကုဒ်စံ သတ်မှတ် ချက်မှာ နေရာတစ်ခုတည်းပဲ ပေးပါတယ်။ လက်တင်အက္ခရာကို အသုံးပြုထားတဲ့ မည်သည့် ဘာသာစကားအတွက်မှ သီးခြား သီးသန့် ပို့ဂုံတစ်ခုအနေနှင့် သတ်မှတ်ပေးခြင်း မရှိပါဘူး။ လက်တင်အက္ခရာကို အသုံးပြုထားတဲ့ ဘာသာ စကားမြောက်မြားစွာရှိပါတယ်။

ယူနီကုဒ်ဟာ အခုလို တူညီနေတဲ့ အက္ခရာများအတွက် သီးခြားသတ်မှတ်ပေးလေ့ မရှိပါဘူး။

ယူနီကုဒ်ဆော့ဝဲ၊ ယူနီကုဒ်ဖောင့်ကို ဝယ်ယူလိုတယ်ဆိုရင် ဝယ်ယူနိုင်ပါသလား။ ဘယ်နေရာမှာ ဝယ်ယူနိုင်ပါသလဲ။

ယူနီကုဒ်စံသတ်မှတ်ချက်ဆိုတာ ပရိဂရမ်တစ်ခု မဟုတ်သလို ဖောင့်တစ်ခုလည်း မဟုတ်ပါ ဘူး။ ယူနီကုဒ်စံသတ်မှတ်ချက်ဆိုတာ character encoding စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ယူနီကုဒ်ဟာ ဆော့ဝဲ ရေးသားသူများမှအစ ဘာသာစကားကို အသုံးပြုနေကြရတဲ့ ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုပြီး စာရေးသားခြင်း၊ အီးမေးလ်များတွင် အသုံးပြုခြင်း စတဲ့အခြေအနေများမှာ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒါကြောင့် ယူနီကုဒ်ဆိုတာ ဝယ်ယူရတဲ့ ဆော့ဝဲတစ်ခုမဟုတ်သလို၊ ဖောင့်တစ်ခုလည်း မဟုတ်ပါ ဘူး။ ယူနီကုဒ်ဆိုတာ ဖောင့်များကို ထုတ်ဝေပြီး ရောင်းချတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမဟုတ်ဘဲ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ ဘာသာစကားများအား ကွန်ပျူတာ အခြေပြုအသုံးပြုနိုင်ဖို့ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများအတိုင်း သတ်မှတ်ပေးတဲ့ စံသတ်မှတ်ချက် တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

မြန်မာယူနီကုဒ်စံနှုန်းကို အတိအကျလိုက်နာထားသော ဖောင့်များစာရင်း

Name	Windows	Mac	Linux	License	Link	Credits
Myanmar3	yes	no	yes	LGPL, CC3.0	code.google.com	Myanmar NLP
Masterpiece Uni Sans	no	yes	yes	GNU/Linux, OFL	sourceforge.net	Tin Myo Htet, Ngwe Tun, Sun Tun
Parabaik	yes	no	yes	GNU/Linux, OFL	parabaik.info	Ngwe Tun, Solveware Solution
Padauk	yes	no	yes	OFL	scripts.sil.org	Martin Hosken, SIL
Thanlwin	yes	no	yes	OFL	thanlwinsoft.org	Keith Stribley, Thanlwinsoft
WinuniInnwa	yes	no	yes	Free/Copyrighted	myanmars.net	Win Myanmar
Xenotype	no	yes	no	Commercial/Copyrighted	xenotypetech.com	XenoTypeTech
MyMyanmar	yes	yes	yes	Free/Copyrighted	MyMyanmar.net	MyMyanmar
Yunghkio	yes	no	yes	OFL	Yunghkio	Saiddzone

http://www.myanmarlanguage.org/unicode/myanmar-fonts-which-follow-unicode-rules မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။ (Lionslayer ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည်။)

မြန်မာယူနီကုဒ်စံသတ်မှတ်ချက်ကို သတ်မှတ်နိုင်ဖို့ အိုင်စီတီပညာရှင်တွေက သူတို့ထင်ရာကို လုပ်ခဲ့ကြသလား။ ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လို ပုံသဏ္ဌာန်နဲ့ စံသတ်မှတ်ချက်တွေ ရအောင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလဲ။

မြန်မာယူနီကုဒ်စံသတ်မှတ်ချက်ကို ရရှိဖို့ အိုင်စီတီပညာရှင်တွေချည်းပဲ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာစာပညာရှင်များ၊ တိုင်းရင်းသားစာပေပညာရှင်များ၊ ဘာသာဗေဒအထူးပြုလေ့လာနေသူများနဲ့ ကွန်ပျူတာပညာရှင်များ ပူးပေါင်းပြီး လုပ်ဆောင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

ယခုလိုလုပ်ဆောင်တဲ့ နေရာမှာလည်း မြန်မာပညာရှင်တွေက သူတို့စိတ်ကြိုက်ထင်ရာ လုပ်ဆောင် လို့မရပါဘူး။ အရှေ့တောင်အာရှဘာသာစကားကို အထူးပြုလေ့လာထားတဲ့ ယူနီကုဒ်ကွန်ဆိုဒီယမ်မှ အဆင့်ဆင့်စိစစ်မှုကို လက်ခံကြရတယ်။

ယူနီကုဒ်ကွန်ဆိုဒီယမ်ကို အဆိုတင်သွင်းဖို့နဲ့ တင်သွင်းပြီး အတည်ပြုနိုင်ဖို့ အနည်းဆုံး တစ်နှစ် ကြာပါတယ်။ ထိုကာလအတွင်းမှာ အကြောင်းပြချက်ခိုင်လုံစွာနဲ့ တင်သွင်းထားတဲ့ အကြောင်းအရာများကို ကန့်ကွက်ခွင့် ပြင်ဆင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ အခုလိုဆောင်ရွက်ခြင်းတွေ ပြီးစီးသွားတဲ့အခါမှ ယူနီကုဒ်ကွန်ဆိုဒီယမ်က ယူနီကုဒ်အတွက် အတည်ပြုပေးတဲ့ ဗားရှင်းတစ်ခုကို ရရှိပါတယ်။

မြန်မာယူနီကုဒ်စံသတ်မှတ်ချက်မှာ အသတ်နှင့်ရှေ့ထိုးကို တန်ဖိုးအတူတူပေးထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အသတ်နဲ့ရှေ့ထိုးဟာ ရေးသားပုံတူညီပေမယ့် တန်ဖိုးမတူညီပါဘူး။ ဘာကြောင့် ယူနီကုဒ်မှာ တန်ဖိုးတူ ထားပေးရပါသလဲ။

ယူနီကုဒ်စံသတ်မှတ်ချက်မှာ ရေးသားပုံတူညီပေမယ့် တန်ဖိုးမတူဘူးဆိုသော်လည်း ကုဒ်ပွိုင့်တစ်ခုတည်းကိုပဲ ယူပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေဟာ မြန်မာဘာသာစကား တစ်ခုတည်း အတွက်ပဲ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခြားသော ဘာသာစကားတွေမှာလဲ ဒီလိုပဲ ကျင့်သုံးကြပါတယ်။ ဂျပန်ဘာသာစကားနဲ့ ခမာဘာသာ စကားတို့မှာလည်း ဒီလိုအခြေအနေရှိပါတယ်။ ကုဒ်ပွိုင့် တစ်ခုတည်းကို မျှဝေသုံးစွဲပါတယ်။ အခုလိုမျှဝေ သုံးစွဲခြင်းကြောင့် အက္ခရာစဉ်ခြင်းနှင့် ရှာဖွေခြင်းတို့အတွက်လည်း ပြောင်းလဲခြင်း မရှိပါဘူး။

သ(သကြီး)ဆိုတာ သနှင့်သ်ကို ချုံထားတဲ့ အက္ခရာပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့် အက္ခရာတူညီတဲ့ အခါမှာ ရှေ့စာလုံးနှင့်နောက်စာလုံးကို ထပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးမှာ ကကြီးနှစ်လုံးကို ထပ်ပြီး ရေးသားထားတာကို တွေ့ရပါမယ်။ သကြီးကို ထည့်သွင်းပေးထားသည်ကို ဆိုဖွယ်ရာမရှိသော်လည်း သကြီးနဲ့ အလားတူချုံတဲ့ (ဋ္ဌ + ဌ = ဋ္ဌ)ကို ထည့်သွင်းထားခြင်း မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် သကြီးကို ထည့်သွင်းမယ်ဆိုရင် ဋ္ဌ ကိုလည်း ထည့်သွင်းသင့်ပါတယ်။

အက္ခရာ သ ကို နှစ်လုံးပေါင်းပြီး အသုံးပြုသလို သ နှစ်လုံးကို ထပ်ပြီးတော့ သုံးတဲ့ အသုံးရှိပါ တယ်။ မြန်မာယူနီကုဒ်စံသတ်မှတ်ချက်ပြုလုပ်တဲ့ အရှေ့ပိုင်းကာလတွေမှာ သကြီး အတွက် ကုဒ်ပွိုင့်ကို သီး ခြားပေးထားခြင်း မရှိပါဘူး။ နောက်ပိုင်းမှာ ဘာသာစကားရဲ့ လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်နေသောကြောင့် သကြီးကို ကုဒ်ပွိုင့်တစ်ခုအနေနဲ့ ထပ်တောင်းထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သကြီးအတွက် ကုဒ်ပွိုင့်တစ်ခုထပ် မရခဲ့ဘူးဆိုရင် သ နှစ်ခုပေါင်းအတွက်ရော သ နှစ်လုံးထပ်အတွက်ပါ အဆင်ပြေအောင်ဖော်ပြနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။

သေးသေးတင်ကို ယူနီကုဒ်မှာ Various Sign ထဲကို ထည့်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဘာကြောင့် အခု လို ပြုလုပ်ထားရပါသလဲ။

မြန်မာဘာသာစကားဟာ ယနေ့ကာလမှာ ရုံးသုံးဘာသာစကားဖြစ်နေပေမဲ့ မြန်မာ ဘာသာစကားဆိုတဲ့(တနည်း မြန်မာယူနီကုဒ်မှာ)အထဲမှာ တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေဖြစ် တဲ့ ဗမာ၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ပိုးကရင်၊ စကောကရင်၊ ပလောင်၊ ပအို့ဝ် ဆိုတဲ့ ဘာသာစကားတွေ ပါဝင်ပါတယ်။

တကယ်တော့ မြန်မာဘာသာစကားဆိုတာလည်း မွန်အက္ခရာတွေကို အခြေခံထားပါ တယ်။ ဒါကြောင့် မွန်ဘာသာစကားရယ်၊ ရှေးထုံးမြန်မာစာကို ပါထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါတယ်။

မွန်စာရေးထုံးမှာ မသတ်ကို အတိုရေးချင်တဲ့အခါ ဗျည်းပေါ်ကို သေးသေးတင်ပြီး ရေး ပါတယ်။ သေးသေးတင်ကို သရအဖြစ်ရော၊ ဗျည်းအဖြစ်ပါ သတ်မှတ်တဲ့အတွက် Various Sing ထဲကို ထည့်သွင်းထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ခမာနဲ့ ထိုင်းဘာသာစကားမှာလဲ အခုလို Various Sing ထဲကို ထည့်သွင်းထားတာ တွေ့ရပါတယ်။

ယူနီကုဒ်မှာ 'ၚ'အတွက် ကုဒ်ပွိုင့်ကို 'ဎ'တစ်ခုတည်းအတွက် ပေးထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ တကယ်တော့ 'ၚ'ဆိုတာ 'လည်းကောင်း'ကို အတိုချုံ့ပြီး ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ယူနီကုဒ်မှာ 'ၚ' ကို မထည့်သွင်းပဲ ဘာကြောင့် 'ဎ'လို့ ထည့်သွင်းထားရပါသလဲ။

ရှေးမြန်မာစာပေတွေမှာ စာရေးသားရတဲ့ နေရာအခက်အခဲကြောင့် အက္ခရာတွေကို ချုံ့ပြီး ရေးသားခဲ့ကြရပါတယ်။ ဥပမာ - အု ကို အတိုချုံ့ ရေးသားရင်းကနေ ဥ ဖြစ်လာရပါ တယ်။ 'ၚ' ဆိုတာကလည်း 'လည်းကောင်း'ကို ချုံ့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ချုံ့ထားတဲ့ 'ၚ'ကို ထပ်ပြီးချုံ့ရေးတဲ့ အရေးအသားလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ထိုအခါ ဎ သင်္ကေတအပေါ်မှာ ကင်းစီးတင်ပြီး ရေးသားရပါတယ်။ ဒါကြောင့် 'လည်းကောင်း' ကို အတိုချုံ့ရေးသားဖို့ မြန်မာ ယူနီကုဒ်ပွိုင့်မှာ 'ၚ'လို့ မသတ်မှတ်ပဲ 'ဎ'တစ်ခုတည်းကိုပဲ သတ်မှတ်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါ တယ်။

အခန်း(6)
ယူနီကုဒ်ဆိုင်ရာ သိသင့်သော အကြောင်းအရာများ

မြန်မာယူနီကုဒ်အကြောင်း လေ့လာနိုင်သော အင်တာနက်လိပ်စာများ

- www.unicode.org - ယူနီကုဒ်ကွန်ဆိုဒီယမ်၏ အင်တာနက်လိပ်စာဖြစ်သည်။ ယူနီကုဒ်ဆိုတာ ဘာလဲ မှစပြီး ယူနီကုဒ်အကြောင်းနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များအကြောင်းတို့ကို တိတိကျကျ မှန်မှန်ကန်ကန်လေ့လာနိုင်သော နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဖော်ပြပါလိပ်စာမှာ ယူနီကုဒ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာတမ်းများ၊ ထုတ်ပြန်ချက်များကို အခမဲ့ရယူနိုင်သည်။
- www.myanmarlanguage.org - မြန်မာယူနီကုဒ်နှင့် ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများ၊ ဖြေရှင်းချက်များ၊ နည်းပညာ ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊ ယူနီကုဒ်အသုံးပြုနိုင်ရန် လိုအပ်သော အထောက်အကူပြု ဆော့ဝဲများကို ရယူနိုင်သည်။
- my.wikipedia.org/wiki/ယူနီကုဒ် - ယူနီကုဒ်အကြောင်းကို မြန်မာဘာသာစကားဖြင့် လေ့လာနိုင်သည်။
- my.wikipedia.org/wiki/မြန်မာယူနီကုဒ် - မြန်မာယူနီကုဒ်နှင့်ပတ်သက်သော မြန်မာဘာသာစကားဖြင့် လေ့လာနိုင်သည်။
- en.wikipedia.org/wiki/Unicode - ယူနီကုဒ်အကြောင်းလေ့လာနိုင်သော လိပ်စာဖြစ်သည်။
- en.wikipedia.org/wiki/List_of_Unicode_characters#Myanmar - မြန်မာဘာသာစကားအတွက် ယူနီကုဒ်ကွန်ဆိုဒီယမ်မှ သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ ကုဒ်ပွိုင့်များကို လေ့လာနိုင်သော လိပ်စာတစ်ခုဖြစ်သည်။

မြန်မာယူနီကုဒ်ဆိုင်ရာ စာအုပ်စာတမ်းများ

- www.unicode.org/charts/PDF/U1000.pdf
  မြန်မာဘာသာစကားအတွက် ယူနီကုဒ်ကွန်ဆိုဒီယမ်တွင် ပါဝင်သော အက္ခရာတို့၏ ကုဒ်ပို့ခ်တို့ကို သတ်မှတ်ပေးထားသော အက္ခရာဇယားကို အခမဲ့ရယူနိုင်သော လိပ်စာဖြစ်သည်။
- www.unicode.org/notes/tn11
  မြန်မာယူနီကုဒ်အတွက် Martin Hosken ရေးသားခဲ့တဲ့ UTN-11(Unicode Technical Note)ကို ရယူနိုင်သောလိပ်စာဖြစ်သည်။
- www.unicode.org/versions/Unicode5.2.0/ch03.pdf
  ယူနီကုဒ်ဗားရှင်း ၅.၂ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လေ့လာနိုင်သော ebook ကို အခမဲ့ရယူနိုင်သော အင်တာနက်လိပ်စာ ဖြစ်ပါတယ်။

မြန်မာယူနီကုဒ် ဆိုင်ရာ ဆော့ဝဲများ

- www.thanlwinsoft.org
  မြန်မာယူနီကုဒ်အသုံးပြုသူများအတွက် အဆင်ပြေလွယ်ကူစေရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားသည့် ယူနီကုဒ် မဟုတ်သော ဖောင့်မှ မြန်မာယူနီကုဒ်ဖောင့်အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးနိုင်သော Converter ၊ Firefox Add in စသည်တို့ကို ရယူနိုင်သော လိပ်စာဖြစ်ပါတယ်။
- www.myanmarnlp.org.mm/download
  မြန်မာယူနီကုဒ်အသုံးပြုရာတွင် အထောက်အကူပေးနိုင်မည့် ဆော့ဝဲများကို ရယူနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
- www.code.google.com/p/myanmar3source/downloads/list
  နောက်ဆုံးထွက် Myanmar3 ဖောင့်နဲ့ Source Code တို့ကို ရယူနိုင်သော အင်တာနက်လိပ်စာဖြစ်ပါတယ်။
- www.parabaik.info/downloads
  မြန်မာယူနီကုဒ်စံသတ်မှတ်ချက်ကို အတိအကျလိုက်နာထားသော ပုရပိုဒ်ဖောင့်ကို ရယူနိုင်သော လိပ်စာဖြစ်သည်။
- www.scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&id=Padauk
  မြန်မာယူနီကုဒ်စံသတ်မှတ်ချက်ကို အတိအကျလိုက်နာထားသော ပိတောက်ဖောင့်ကို ရယူနိုင်သော လိပ်စာဖြစ်သည်။

- www.myanmars.net/unicode
  ယူနီကုဒ်စံချိန်စံနှုန်းအတိုင်း လိုက်နာထားသော Win Uni Innwa ဖောင့်ကို အခမဲ့ရယူနိုင်တဲ့ လိပ်စာ ဖြစ်ပါတယ်။
- www.mymyanmar.net/Download.php
  ယူနီကုဒ်စံနှုန်းအတိုင်း လိုက်နာထားသော MyMyanmar ဖောင့်ကို အခမဲ့ရယူနိုင်တဲ့ လိပ်စာဖြစ် ပါတယ်။
- www.sites.google.com/site/saiddzone/yunghkio
  ယူနီကုဒ်စံနှုန်းအတိုင်း လိုက်နာထားသော Yunghkio ဖောင့်ကို အခမဲ့ရယူနိုင်တဲ့ လိပ်စာဖြစ် ပါတယ်။

ကျမ်းကိုး အညွှန်း

- www.en.wikipedia.org/wiki/ASCII
- www.unicode.org/faq/basic_9.html#6
- my.wikipedia.org/wiki/မြန်မာယူနီကုဒ်
- www.unidoe.org/consortium/consort.html
- www.thanlwinsoft.org/MyanmarConverter/
- www.linguistics.berkeley.edu/~rscook/html/UnicodeGives.html
- www.myanmarlanguage.org/unicode-websites
- www.myanmarlanguage.org/unicode/unicode-Q-n-A *မောင်မောင်ဆန်း၏ ယူနီကုဒ်ရှင်းတမ်း*
- www.myanmarlanguage.org